Atividade I

2.8 - Exercícios Propostos

2.8.1 -> Especifique o tipo seguinte variável

a) Peso de pessoas;
R: Variável quantitativa contínua.

b) marcas comerciais de um mesmo analgésico (mesmo princípio ativo).
R: Variável qualitativa nominal

c) temperatura de pessoas
R: Variável quantitativa contínua

d) quantidade anual de chuva no Estado de São Paulo;
R: Variável quantitativa contínua

e) Religião
R: Variável qualitativa nominal

f) número de dentes permanentes irrompidos em uma criança;
R: Variável quantitativa discreta

g) número de bebês nascidos por dia em uma maternidade
R: Variável quantitativa discreta.

h) Comprimento de cães
R: Variável quantitativa contínua

2.8.2) Faça uma tabela para mostrar que, das 852 pessoas entrevistadas sobre determinado assunto 59 não tinham opinião, 425 não conheciam o assunto, 425 eram favoráveis e as demais eram contrárias.

Opinião sobre determinado assunto	f_i	f_{ri}	f_{ac}
Não conhecem o assunto	59	6,92%	59
Favoráveis	425	49,88%	484
Contrários	368	43,19%	852
Total	852	100%	

2.8.3) Complete a tabela 2.18

Distribuição das notas de 200 alunos

Nota dos alunos	Frequência	Frequência relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 à 7,9	90	0,45
De 5 à 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

$\frac{36}{200} \times 1,0 = 0,18$

2.8.4) Uma doença pode ser classificada

a)

Categoria	Fi	Fri	Fac
Leve	8	40%	8
Moderado	9	45%	17
Severo	3	15%	20
Total	20	100%	

b) $Fri = \frac{Fi}{total} \times 100$

Leve $\rightarrow$ $Fri = \frac{8}{20} \times 100 = 40$

Moderado $\rightarrow$ $Fri = \frac{9}{20} \times 100 = 45$

Severo $\rightarrow$ $Fri = \frac{3}{20} \times 100 = 15$

R: 8 pacientes apresentam estágio leve que corresponde à 40% dos pacientes examinados. 9 pacientes apresentam estágio moderado que corresponde à 45% e 3 pacientes apresentam estágio severo que corresponde à 15% dos pacientes examinados.

d.) Qual é o erro na distribuição de frequências dada em seguida?

Classe
20 - 30
30 - 40
40 - 50
60 - 70
70 e mais

R: O erro na distribuição de frequência é a ausência do intervalo "50-6 causando uma falha na sequência das classes e criando uma interrupção na distribui de dados.

e) 8.6 São dados os tipos de sang de 110 doadores que

2.8.6)

Tipo de Sangue	Fi	Fri	Fac
B	6	15%	6
A	16	40%	22
O	15	37,5%	37
AB	3	7,5%	40
total	40	100%	

2.8.7) Dos 80 alunos que fizeram um curso de estatística 70% receberam grau B e 5% grau C. Quantos (frequência) alunos receberam grau A, sabendo que não tenham sido conferido nenhum outro grau?

Grau	Fi	Fri	Fac
A	20	25%	20
B	56	70%	76
C	4	5%	80
total	80	100%	

2.8.8) Foram avaliados, por cirurgiões-dentistas com especialização em Ortodontia, crianças de dentaduras decídua, entre 3 e 6 anos de idade. Não tinham hábito de sucção 615. Das demais, 190 tinham hábito de sucção do polegar, 588 usavam chupeta, 618 usavam mamadeira, apresente o dados, em tabela. Calcule o total das frequências relativas.

Hábitos	Fi	Fri	Fac
Sem hábitos	615	30,58%	615
Sucção do polegar	190	9,45%	805
Usava chupeta	588	29,24%	1393
" Mamadeira	618	30,73%	2011
Total	2011	100%	

Total - N = N = 615 + 190 + 588 + 618 = 2011

Calcule das frequências relativas:

Sem hábito	Sucção do polegar	Chupeta	Mamadeira
$\frac{615 \times 100}{2011}$	$\frac{190 \times 100}{2011}$	$\frac{588 \times 100}{2011}$	$\frac{618 \times 100}{2011}$
= 30,58%	= 9,45%	= 29,24%	= 30,73%

2.8.9) Os pesos dos bambinos que trabalhou em uma determinada cidade variaram entre 70 kg e 180 kg. Indique os limites de 10 classes.

Amplitude total (At)

$At = 118 - 70 = 48$

Intervalo de classe (h)

$h = \frac{At}{K} \Leftrightarrow h = \frac{48}{10} = 4,8 \approx 5$

Classe	Limites (kg)
1	70 — 75
2	75 — 80
3	80 — 85
4	85 — 90
5	90 — 95
6	95 — 100
7	100 — 105
8	105 — 110
9	110 — 115
10	115 — 120

2.8.10) classes apresentadas

20 ⊢ 25 ; 25 ⊢ 30 ; 30 ⊢ 35 ; 35 ⊢ 40 ; 40 ⊢ 45 ; 45 ⊢ 50

Intervalo de classe

$h = 25 - 20 \Leftrightarrow h = 5$

Intervalo de toda a distribuição

$A = 50 - 20 \Leftrightarrow A = 30$

R: O intervalo de classe é 5 e o intervalo de toda a distribuição é 30.

2.8.11) Número de observações N=36
Valor mínimo: 1 dia
Valor máximo: 17 dias

$$At = 17 - 1 = 16$$

5 classes, com amplitude de classe igual a 4

$$h = \frac{16}{5} = 3,2 \simeq 4$$

Intervalo (dias)	f_i	f_i (%)
1 — 5	11	30,56%
5 — 9	13	36,56%
9 — 12	7	19,44%
13 — 16	4	11,11%
17 — 20	1	2,78%
Total	36	100%

2.8.12) conjunto A | conjunto B

$n = 50$ | $n = 1$

mínimo = 24 | mínimo =

máximo = 70 | máximo =

Fórmula $\boxed{K = 1 + 3{,}3 \log(n)}$

Conjunto A

Quantidade de classes

$K = 1 + 3{,}3 \log(50)$

$K = 1 + 3{,}3(1{,}699)$

$K = 6{,}61 \approx 7$

Amplitude total

$At = 70 - 24 = 46$

Intervalo de classe

$h = \frac{46}{7} = 6{,}57 \approx 7$

A)

Classe	Intervalo
1	24 – 31
2	31 – 38
3	38 – 45
4	45 – 52
5	52 – 59
6	59 – 66
7	66 – 73

Conjunto B

Número de classes

$K = 1 + 3{,}3 \log(100)$

$K = 1 + 3{,}3(2)$

$K = 7{,}6 \approx 8$

Amplitude de classe

$At = 821 - 187 = 634$

Intervalo de classe

$h = \frac{634}{8} = 79,25 \approx 80$

Classe	Intervalo
1	187 - 267
2	267 - 347
3	347 - 427
4	427 - 507
5	507 - 587
6	587 - 667
7	667 - 747
8	747 - 827

R: Conjunto A: 7 classes,
Intervalo de Classe = 7

Conjunto B: 8 classes,
Intervalo de classe = 80

Exercício 2.8.13

Zona de moradia	Sim	Não	Total
Urbana	15	80	95
Rural	70	35	105

Formula

$$P = \frac{\text{Nº de abandonos}}{\text{total de pacientes}} \times 100$$

1º Zona urbana

$$P = \frac{15}{15+80} \times 100$$

$$P = \frac{15}{95} \times 100 \Leftrightarrow P = 15{,}79\%$$

Zona rural

$$P = \frac{70}{70+35} \times 100$$

$$P = \frac{70}{105} \times 100 \Leftrightarrow P = 66{,}67\%$$

Resultado final

Zona	Percentual de abandono
Urbana	15,79%
Rural	66,67%

R: A zona rural apresenta a maior taxa de abandono do tratamento (66,67%) enquanto a zona urbana apresenta 15,79%. Portanto, o abandono é mais elevado entre os pacientes da zona rural.

Exercício 2.8.14

dados
total de dentistas = 100
nº de resposta "não"

100 - 78 = 22

Resposta	Fi	Fr (%)
Sim	78	78%
Não	22	22%
total	100	100%

$$Fr = \frac{Fi}{100} \times 100$$

$$Fr = \frac{78}{100} \times 100 = 78\%$$

Resposta "não"

$$Fr = \frac{22}{100} \times 100 = 22\%$$

Exercício 2.8.15

Total masculina

TM = 522,795

Total feminino

TF = 373,759

Grupos de causas	Masculino %	Feminino %
Infecciosas e parasitárias	5,25%	4,98%
Neoplasias	11,55%	17,32%
Aparelho circulatório	28,77%	36,15%
Aparelho respiratório	10,67%	12,14%
Período perinatal	3,35%	3,52%
Causas externas	20,47%	5,45%
Demais causas definidas	16,94%	20,44%
Total	100%	100%

2.8.16

Somar todos os pacientes

$N = 10 + 66 + 119 + 66 + 24 + 5$

$\boxed{N = 290}$

Faixa etária	Fi	Fr (%)
30 – 40	10	3,45%
40 – 50	66	22,76%
50 – 60	119	41,03%
60 – 70	66	22,76%
70 – 80	24	8,28%
8 ou mais	5	1,72%
total	290	100%

R: A faixa etária de maior incidência é 50 – 60 anos, tendo apresentado o maior número de pacientes (119), correspondendo a aproximadamente 41,03%

Exercício 2.8.17

Taxa — órgão absorvido/100 órgãos disponível

Um doador pode fornecer 2 rins, 2 pulmões, 1 coração e 1 fígado.

Rim $\frac{210}{105 \times 2} \times 100 (=) 100\%$

coração $\frac{45}{105} \times 100 (=) 42,86\%$

fígado $\frac{20}{105} \times 100 (=) 19,05\%$

pulmão $\frac{17}{105 \times 2} \times 100 (=) 8,10\%$

Órgão	órgãos disponível	Aprovados	Percentagem
Rim	210	210	100%
Coração	105	45	42,86%
Fígado	105	20	19,05%
Pulmão	210	17	8,10%